

関節剛性を評価するための検証実験

Validation experiment to evaluate joint stiffness

19EH012 大島 研造

指導教員 教授 五十嵐 洋

1 背景

関節剛性とは主導筋と拮抗筋が同時に収縮する事によって関節に剛性が生まれる現象の事である。主導筋とは、関節の動作を生み出すために主に収縮する筋肉であり、拮抗筋は主導筋が収縮する際に伸長する筋肉である。例えば、ダンベルカールでは上腕二頭筋が主動筋となる。



Fig. 1 Plots of weight parameter.

しかし拮抗筋は伸長するだけでなく、主導筋が収縮する際に同様に収縮してしまい動作を妨害してしまう筋肉でもある。これにより、関節に剛性を生む。一般的に「力み」と言われるものと同じ意味を持つ。近年の研究から動作の熟達の程度が習熟した際にこの関節剛性が小さくなることが示されている^[1]。そのため熟達と関連した研究が行われており関節の角度変化に主を置いている研究が多い^{[2][3][4]}。しかし関節剛性と拮抗筋に関しての研究はあまり無い。そして、どの程度拮抗筋が筋収縮していたら力みが発生しているのかについて調査している研究は少なかったため、本研究ではそこに着目したい。

2 目的

今回の研究では強度の異なるタスクを用いて、どの程度筋収縮したのか測定する。測定した結果をどの程度筋収縮しているのか、どの程度関節剛性が高まっているのか求める。今回の研究では様々な計算を実行してどれが一番関節剛性を評価できるのか考察する。最終的に測定した筋電図やそれらの計算を用いてどの程度から力みと言えるのか考察する。

3 提案手法

ここでは取得する筋電図を解析する方法を以下に示す。

3.1 絶対値平均

取得した筋電図の値の絶対値を取り、平均することで力みを解析する。

3.2 RMS (2乗平均平方根)

取得した筋電図を2乗することで振幅をより強調して解析することができる。数式は以下ようになる

$$RMS = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2}$$

3.3 co-contraction index : CCI

筋活動と拮抗筋の同時収縮指数 (co-contraction index : CCI) は 1985 年 Falconer らが作成した指数である^[5]。主導筋と拮抗筋がどの程度同時に収縮したのかを求める指数となっている。数式は以下ようになる。MIN とは、主導筋と拮抗筋の筋電図の値を比べ低い値をとるという意味である。0 1 の間の数になるが基本であり、1 に近い程同時に収縮している。

$$CCI = \frac{2 \times \int \min(A_{agonist}, A_{antagonist})}{\int A_{agonist} + \int A_{antagonist}}$$

MIN とは、主導筋と拮抗筋の筋電図の値を比べ低い値をとるという意味である。例えば 23 と -2 が二つの値だった場合 -2 を採用する。この指数は 0 から 1 の間の数になるが基本であり、1 に近い程同時に収縮している。

4 実験内容

本実験では fig.1 のデジタルフォースゲージを用いて主導筋と拮抗筋の筋収縮を測定する。また、本実験では fig.2 に示す myoware 2.0 を用いて表面筋電図を測定した。

4.1 筋電図の取得

Myoware 2.0 を用い表面筋電図を取得することで主導筋と拮抗筋、二つの筋肉を測定した。今回のタスクでは上腕二頭筋と上腕三頭筋を用いたタスクであるため、その二つの筋肉に筋電位センサを装着し実験を行う。

4.2 関節剛性のための負荷タスク

本実験では関節剛性が発生するよう腕に負荷がかかるタスクを被験者に行ってもらふ。なお、関節剛性が負荷の強弱によって差があるかを確認するために 2 種類のタスクを設定した。最初に被験者には弱く fig.1 を引っ張るよう指示する。その後 30 秒の休憩を挟み強く fig.1 を引っ張るよう指示した。ここから 1 分間の休憩を挟み、5kg の負荷を fig.1 に 15 秒かけるよう指示した。終了後、同様

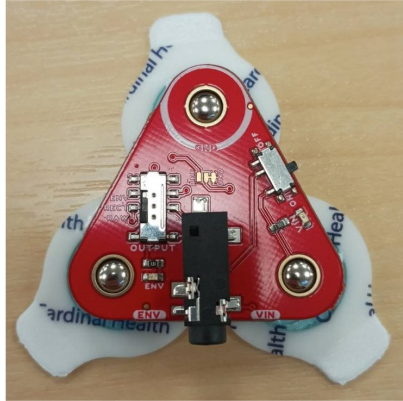


Fig. 2 MyoWare 2.0 Muscle Sensor.

に 90 秒間の休憩を挟み 10kg の負荷を 15 秒の間 fig.1 にかけるよう指示した. ここから更に 5kg のタスクと 10kg のタスクを交互に 2 セット, 合計で 3 セット行った. 本実験は健常な 20 代男性 3 名で行った. また, 姿勢による差異を無くすために被験者全員に起立した状態のままタスクを実施した. また, 最初の 2 秒は一定の負荷を保つのが難いため計測した値は結果に含めないことを事前に被験者に伝えた.

5 結果

まず, 今回実験で得た積分筋電図のデータを fig.3 に示す.

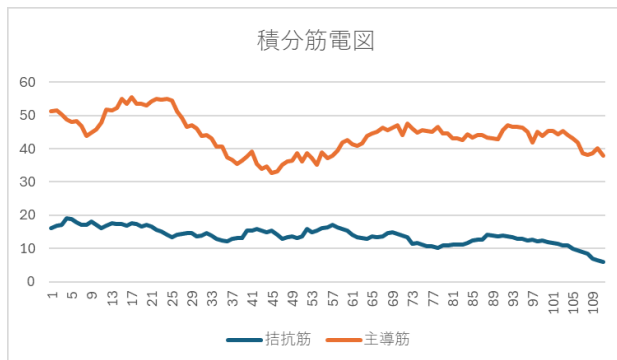


Fig. 3 integral electromyogram.

fig.3 は実験 1 人目の積分筋電図のひとつを代表として示す. 本実験ではこのような積分筋電図を 3 人分取得している. また, RMS についても本実験では求めた. 2 人目の拮抗筋の RMS を fig.4 に示す.

fig.4 を見ると, 5kg よりも 10kg の方が数値が大きく, 拮抗筋が筋収縮していることがわかる. 他の 2 人の RMS を測定したが, 大体の値では 5kg よりも 10kg の方が筋収縮していた. また, fig.5 に CCI を表示する.

CCI は 1 に近いほど力みが強いので 5kg より 10kg の方が力みが強くなった. また, CCI が 0.3~0.4 以上の場合は拮抗筋の筋収縮も強く, 力みと言えるのではないかと考えた.

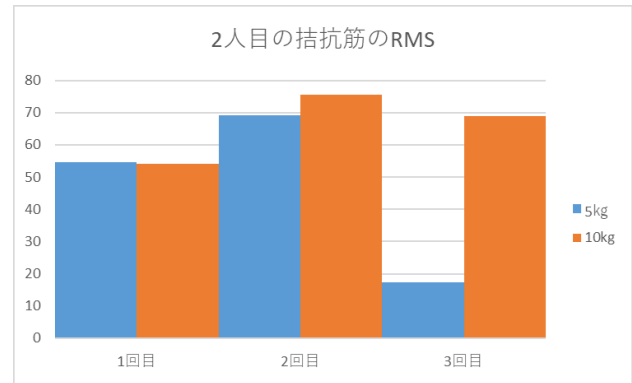


Fig. 4 RMS.

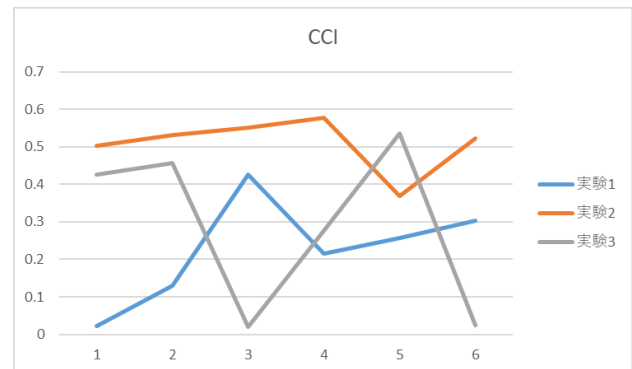


Fig. 5 total CCI graph

6 考察

5kg という低い負荷では拮抗筋があまり筋収縮せず, 関節剛性は低くなった. 緊張したり, 初めの頃は無意識に行っていた動作も, 熟達の途中では「正しくできているか」を確認するため, 動作が不自然になることがある. そのため本来であれば負荷の低い実験では関節剛性が低いはずなのだが, 負荷が低いタスクでも関節剛性が高まる事もあった.

参考文献

- [1] R. Osu, D. W. Franklin, H. Kato, H. Gomi, K. Domen, T. Yoshioka, and M. Kawato: "Short- and long-term changes in joint co-contraction associated with motor learning as revealed from surface EMG", J Neurophysiol, Vol. 88, No. 2, pp. 991-1004, 2002.
- [2] 平林 怜, 江玉 睦明, 大西 秀明, "脊髓相反性抑制に着目した力みのメカニズムの解明", デサントスポーツ科学, Vol.41, p.175-184, 2020.
- [3] 岩見雅人, 木塚朝博, "ボールバウンシング動作の速度と熟練度の違いが関節スティフネスに及ぼす影響", バイオメカニズム, 20巻, p.21-30, 2010.
- [4] 柏手 章宏, "打撃動作における関節スティフネスの能動的な調節", 電子情報通信学会技術研究報告, 2006
- [5] Kevin McGinnis 1, Lynn Snyder-Mackler, Portia Flowers, Joseph Zeni: "Dynamic joint stiffness and co-contraction in subjects after total knee arthroplasty", Clin Biomech(Bristol,Avon), 2013.